

美国区域银行分贷款组合信用压力测试

商业地产集中度、尾部损失与资本韧性

*Segment-Level Credit Stress Testing of U.S. Regional Banks:
CRE Concentration, Tail Losses, and Capital Resilience*

Course: MF772 Credit Risk

Document: Detailed Final Project Proposal

Team: [Team Members]

Technical Lead: [Name]

Proposal Due: October 16, 2026

Presentation: December 9, 2026

Version: 1.0 - August 30, 2026

重要说明：本文中的样本规模、模型改进幅度和风险倍数均为项目规划区间，不是已经得到的实验结果。最终报告只使用真实运行结果。

核心原则：核心问题采用最合理、可验证的处理；边缘模块设置明确 fallback，避免项目因非核心复杂度失控。

执行摘要

本项目拟建立一套完全基于公开监管数据、可以从原始文件重复运行的美国区域银行信用压力测试框架。项目不再像现成 GitHub baseline 那样只预测整家银行的总不良贷款率，而是从 FFIEC Call Report 中重构商业地产贷款（CRE）、工商业贷款（C&I）和住房按揭贷款（Mortgage）的真实季度净核销率（Net Charge-Off Rate, NCO Rate），再将银行的贷款结构、资本缓冲和宏观经济情景连接起来，预测不同贷款组合在压力状态下的损失及其对资本的影响。

研究的主单位是“银行 × 贷款类型 × 季度”。课程核心范围预计覆盖 30-50 家以传统贷款业务为主的美国区域银行，时间为 2005Q1-2025Q4，形成约 6,000-12,000 条清洗后的 bank-segment-quarter 记录。数据工程将重点处理监管字段版本变化、年初至今累计核销值的季度化、核销与回收的净额重构、并购和报告中断、分项余额与总贷款的核对，以及宏观数据的历史时点可得性。

主模型采用分贷款组合的动态固定效应面板模型（Dynamic Fixed-Effects Panel Model），用于估计宏观条件、历史不良率和银行特征如何影响未来 NCO。核心机制检验将严格区分两件事：第一，CRE 暴露越大，美元损失会机械增加；第二，CRE 集中度是否还会额外提高每一美元 CRE 贷款的损失率，这需要通过 CRE 暴露与地产价格冲击的交互项进行实证检验。尾部风险使用 75% 和 90% 分位数回归作为主要 challenger；LightGBM/NGBoost 和自适应共形预测作为现代非线性与不确定性扩展。

压力测试将使用美联储 2026 年最终 baseline 和 severely adverse 情景，并以 2025Q4 为起点进行九季度递归预测。主要结果不是一个过度简化的“银行会不会失败”标签，而是分项 NCO、累计压力损失、损失/贷款、损失/一级资本、准备金覆盖和模型稳定性排名。资本 roll-forward 作为次级模块：主结果先报告 loss-to-capital，若时间允许，再用银行自身历史 PPNR 和静态 RWA 做透明、简化的资本路径。

一句话概括： 把混乱的监管报表变成可靠的分项信用损失数据，再把美联储给定的经济冲击转化成可解释、可验证、带不确定性区间的银行风险结果。

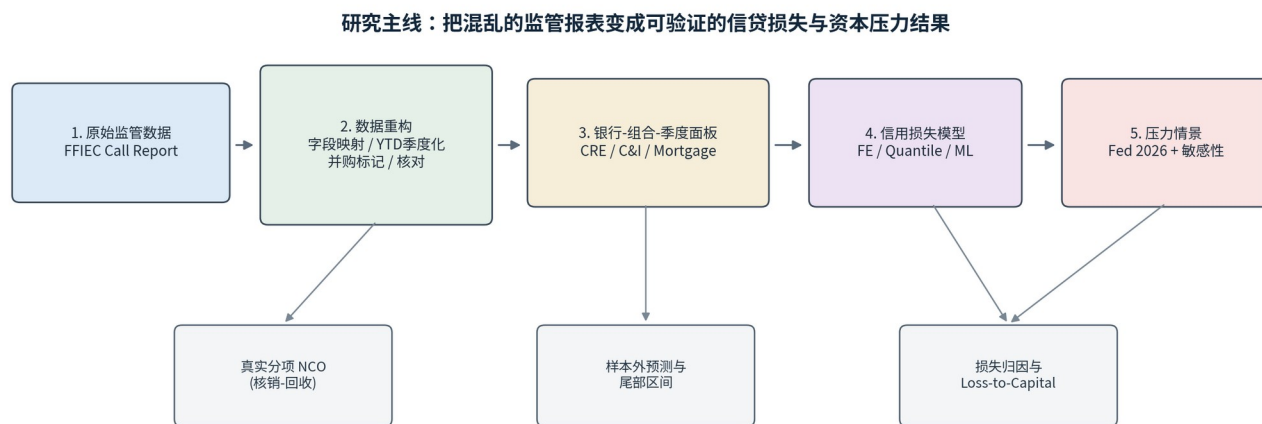


图 1. 项目从监管原始数据到信贷损失、压力情景和资本结果的完整流程。

核心方法、挑战模型与 fallback 总览

步骤	主方法	Challenger / Stretch	Fallback
数据获取	FFIEC 全量季度 bulk files; FDIC History API 辅助身份和并购	BankFind API 交叉核验	若全量表解析延迟, 先完成 15-20 家银行、三类贷款的稳定子样本
监管字段	版本化字段字典: 表单、日期、stock/flow、YTD、单位、公式	XBRL taxonomy 自动读取与规则校验	使用 Covas et al. 字段附录作为起点, 只保留跨年口径稳定字段
并购处理	FDIC 事件表标记并购季度, 并排除明显断点季度	构造 virtual bank 历史	限制到没有重大并购或数据连续性更好的银行
宏观时点	ALFRED 历史 vintage; 所有解释变量至少滞后	release-calendar 精确 as-of merge	使用最终版 FRED, 但整体滞后一季度并明确局限
损失模型	分项动态固定效应模型	75%/90% 分位数; LightGBM/NGBoost	若分项模型不稳定, 先完成 CRE 与 C&I 两类
尾部区间	时间块 bootstrap + 分位数预测	Adaptive Conformal Calibration	若样本不足, 使用分阶段 residual bootstrap
资本结果	累计 NCO / 初始 Tier 1 capital; 准备金覆盖	简化 PPNR/RWA roll-forward	只报告 loss-to-capital, 不强行复制 Fed CET1 模型

摘要

美国银行压力测试的难点并不只是选择一个预测算法，而是先把公开监管数据转换成有清楚会计含义的信用损失指标。现有可执行 baseline 使用 13 家银行的总不良贷款率建立固定效应宏观模型，并以不良贷款增量乘固定 LGD 近似损失；这种框架适合教学演示，但没有区分贷款类型，也没有直接使用银行报告的核销和回收。另一方面，Covas、Rump 和 Zakrajsek 的经典 FE-QAR 研究已经证明，分贷款类型的净核销率和分位数动态模型能够更好地描述危机时期的厚尾损失，但其完整清洗代码和并购映射并未作为一键复现包公开。

本项目将在两者之间建立一套现代、公开、可复现的研究框架。我们将从 FFIEC 031/041 Call Report bulk files 中提取贷款余额、核销、回收、不良贷款、准备金和资本字段，将年初至今累计损益字段还原为单季度流量，并构建 CRE、C&I 和住房按揭的季度净核销率。主样本为 30-50 家资产约 100 亿至 2,500 亿美元、至少连续报告 40 个季度的传统贷款型银行；历史退出和被并购银行将尽量保留在估计样本中，以减少幸存者偏差。

在建模上，项目以自回归模型为最低 baseline，以动态固定效应模型为主模型，以 CRE 集中度和地产价格冲击交互项检验跨银行风险放大，并以 75%/90% 分位数回归、LightGBM/NGBoost 和自适应共形预测检验非线性及区间校准。项目采用 expanding-window 样本外验证，并使用 2007-2010、2020-2021 和 2022-2025 三个不同压力时期做历史 pseudo-stress。最终将 2026 年美联储 baseline 和 severely adverse 情景输入模型，输出分贷款组合损失、累计 loss-to-capital 和模型稳定性排名。

项目的预期贡献包括：一套版本化 Call Report 信贷数据字典及可重复的数据管道；对区域银行分项信用损失和 CRE 集中度的实证分析；对平均模型与尾部模型的严格区分；以及面向 Model Risk 的预测区间、参数敏感性和排名稳定性评估。项目不预设 CRE 交互项一定显著，也不把压力测试解释为宏观预测或因果识别。

关键词：Credit Risk; Call Report; Net Charge-Off; CRE; Dynamic Panel; Quantile Regression; Stress Testing; Model Risk

目录

1. 研究背景与项目边界
2. 研究问题、假设与预期贡献
3. 文献基础与可复现 baseline
4. 研究范围、样本与分析单位
5. 数据来源、覆盖面与直接链接
6. 数据重构与数据质量控制
7. 变量定义与风险传导逻辑
8. 实证模型：主方法、challenger 与偏误处理
9. 验证、尾部覆盖与模型风险
10. 压力情景与敏感性分析
11. 损失归因、资本结果与输出
12. 预期结果区间与成功标准
13. Fallback 方案与范围控制
14. 多模态、市场验证与跨领域扩展
15. 时间表、团队分工与交付物
16. 局限、合规与发表路径

参考文献

附录 A：术语表

附录 B：监管字段映射示例

附录 C：建议输出表格与图形

1. 研究背景与项目边界

1.1 为什么做银行信用压力测试

银行在正常时期可能看起来盈利、资本充足，但一场严重衰退会同时提高借款人的违约概率、降低抵押物价值、推高再融资成本，并消耗银行已经准备好的信用损失准备和资本。压力测试（Stress Testing）不是预测“衰退一定会发生”，而是回答一个条件问题：如果给定的严重经济情景发生，银行的不同贷款组合会损失多少，现有缓冲能否吸收这些损失。美联储 2026 年严重不利情景从 2026Q1 延伸至 2029Q1，包含 28 个变量；失业率峰值为 10%，名义住房价格累计下降约 30%，商业地产价格下降约 39%。[R1]

美联储 2026 年结果显示，32 家大型银行在严重情景下合计吸收超过 7,080 亿美元损失，aggregate CET1 ratio 最大下降 1.6 个百分点；其中信用卡、C&I 和国内 CRE 贷款损失分别约为 2,030 亿、1,580 亿和 770 亿美元。[R2] 这些数字不能直接复制到区域银行，因为官方模型使用保密的 FR Y-14 贷款级数据、复杂的 PPNR 模型和监管资本规则。但它们为本项目提供了方向、数量级和贷款类别归因的外部 benchmark。

1.2 为什么不只做总 NPL 模型

NPL（Non-Performing Loan，不良贷款）是一个存量：季度末有多少贷款已经出现严重逾期或停止正常偿还。NCO（Net Charge-Off，净核销）是一个流量：银行本季度真正确认了多少贷款损失，等于核销（Charge-Off）减去回收（Recovery）。如果用 NPL 增量乘固定 LGD 近似损失，容易把问题贷款的进入、治愈、出售、重组和真实核销混在一起。因而本项目将 NCO rate 作为主要预测目标，将 lagged NPL rate 作为领先风险指标。

$$\begin{aligned} \text{Quarterly NCO} &= \text{Quarterly Charge-Offs} - \text{Quarterly Recoveries} \\ \text{NCO Rate}(b,k,t) &= \text{Quarterly NCO}(b,k,t) / \text{Average Exposure}(b,k,t) \end{aligned}$$

b = 银行，k = 贷款组合，t = 季度。模型中同时保留季度原始比例和年化百分比。

1.3 项目边界

- 项目是公开数据的 top-down portfolio stress test，不是银行内部的 loan-level PD/LGD/EAD 模型。
- 项目的核心是信用损失数据重构、分项损失预测、压力情景和模型验证；完整复制官方 CET1、RWA 和 PPNR 系统不在课程核心范围内。
- 项目分析的是条件关系和预测能力，不把 CRE 集中度系数解释为严格因果效应。
- 核心结果必须能在没有深度学习和复杂 Monte Carlo 的情况下完成；现代 ML 和共形区间属于 challenger 或 stretch。

2. 研究问题、假设与预期贡献

2.1 主要研究问题

编号	研究问题
RQ1	历史宏观条件、上一期 NPL/NCO 和银行特征，能否稳定预测 CRE、C&I 和住房按揭的下一季度 NCO rate?
RQ2	在相同全国 CRE 价格冲击下，CRE exposure-to-capital 较高的银行是否具有更高的 CRE loss-to-capital?
RQ3	控制暴露规模后，CRE 集中度是否还会额外提高每一美元 CRE 贷款的损失率?
RQ4	分位数或概率模型是否比平均线性模型更好地覆盖危机时期的高损失结果，而不是只追求平均 RMSE?

编号	研究问题
RQ5	公开数据得到的脆弱性分数是否与未来银行股价波动、最大回撤或官方 stress ranking 存在一致关系？该问题为可选外部验证。

2.2 预先规定的假设

H1（宏观传导）：失业率上升、GDP 走弱、信用利差扩大和房地产价格下降会提高相应贷款组合的未来 NCO rate，但影响方向、滞后期和大小因贷款类型而异。

H2（机械暴露效应）：在相同预测损失率下，CRE 暴露越大、CRE/Tier 1 capital 越高，累计 CRE 损失占资本的比例越高。该关系来自 $\text{Loss} = \text{Exposure} \times \text{Loss Rate}$ ，不依赖交互项显著。

H3（额外集中度效应）：在控制银行固定效应、历史 NPL/NCO、资本和全国季度冲击后，高 CRE 集中度可能进一步提高单位 CRE 暴露的损失率。该假设需要实证检验，不预设一定成立。

H4（尾部覆盖）：FE-QAR、分位数或经共形校准的预测区间在危机期可能比 FE-OLS 更少出现严重低估，但它们不一定具有更低的平均 RMSE，因为平均预测和尾部预测回答不同问题。

H5（外部验证）：风险分数较高的银行之后可能出现更高的 realized volatility 和 maximum drawdown；是否获得更低的 excess return 不是必须结果，因为市场可能已经提前定价风险。

2.3 预期贡献

贡献类型	具体内容
数据贡献	建立可公开、版本化的 bank-segment-quarter 信贷面板；明确字段来源、历史适用期、YTD 季度化、并购标记和核对规则。
建模贡献	比较动态固定效应、分位数、非线性树模型与概率区间；使用严格时间顺序验证而非随机划分。
信贷贡献	区分 NPL 状态、NCO 损失、暴露规模、准备金和资本缓冲；区分机械暴露效应与额外集中度效应。
风险治理贡献	输出预测区间、危机期低估率、参数敏感性和银行排名稳定性，而不是只报告一个最危险名单。
可复现贡献	从官方 bulk files 开始重建，保留 raw snapshot、哈希、字段字典、测试和生成脚本。

CRE 集中度的两层作用

第一层：暴露越大，美元损失机械上升；第二层：集中度是否还会额外提高每美元贷款的损失率，需要实证检验。

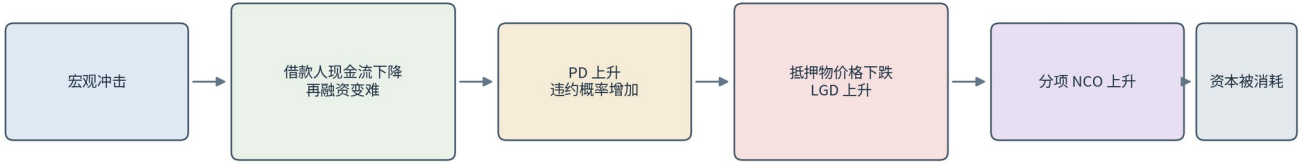


图 2. CRE 冲击到信用损失和资本消耗的传导逻辑。暴露规模效应与额外损失率效应必须分开解释。

3. 文献基础与可复现 baseline

3.1 Covas, Rump and Zakrajsk: FE-QAR 的直接研究基础

Covas、Rump 和 Zakrajsk 使用 15 家大型银行控股公司、1997Q1-2011Q4 的 900 个 bank-quarter observations，分别重构 C&I、建筑与土地开发、multifamily、nonfarm nonresidential CRE、HELOC、住房按揭、信用卡和其他消费贷款八类年化净核销率。NCO 定义为 charge-offs net of recoveries，并除以对应季度平均贷款余额。[R4]

该研究使用带银行固定效应和外生宏观变量的 fixed-effects quantile autoregression (FE-QAR)，构造一季度和多季度密度预测。研究发现，2007-2009 危机期间的真实 aggregate NCO 多数落在 FE-QAR 预测分布内，却多次落在对应 FE-OLS 分布之外；差异在房地产贷款上尤其明显。[R4] 该结论支持我们将尾部覆盖作为独立目标，但并不意味着平均模型在任何数据上都必然低估。

该论文官方页面提供完整论文、图表数据、变量公式和 FR Y-9C/FFIEC 031/041 字段映射。[R5] 但我们没有找到由原作者公开的一键代码、清洗后的银行面板、完整并购 lineage 或 25,000 条递归模拟脚本。因此本项目属于“基于公开方法和字段定义的现代复现与扩展”，而不是逐行重跑原包。

3.2 美联储 supervisory stress test 方法

美联储公开方法强调：模型应前瞻、跨银行可比、在合适处保持简单、稳定并能够捕捉压力效应；模型开发和验证团队相互独立。[R3] 官方信用损失模型按资产类别使用贷款级 PD/LGD/EAD 或 portfolio loss-rate 方法，并将公司差异主要交给 firm-specific input data，而不是为每家银行任意改变模型。我们无法获得 FR Y-14 数据，因此采用公开 Call Report 的 top-down segment loss-rate 模型，并把范围边界写清楚。

3.3 IMF top-down ECL 框架

Gross、Leika 和 Lukyantsau 提供 CECL/IFRS 9 兼容的 top-down expected credit loss tool suite，讨论在缺少贷款级私有数据时，如何使用组合层面数据连接 PD、LGD、transition、provision stock/flow 和资本。[R6] 本项目不在课程核心版完整实现 lifetime ECL，但借鉴其“根据数据可得性分层选择方法”的思想：核心先准确重构 NCO，资本模块按透明假设逐步扩展。

3.4 CRE 与区域银行脆弱性

Jiang、Matvos、Piskorski 和 Seru 研究高利率、CRE 价值下跌和银行脆弱性，强调 CRE 信用损失、利率风险、资本和不稳定资金共同作用；其贷款级分析显示办公室贷款的负权益和再融资风险尤其集中。[R7] 该研究为 CRE 主题提供现实动机，但我们的公开数据项目不能观察物业级 LTV、DSCR 或办公室占比，因此只把 Call Report CRE 暴露作为组合层面的代理变量。

3.5 现代不确定性方法

Conformalized Quantile Regression 将分位数模型与共形预测结合，用历史误差校准预测区间，使区间在有限样本中更接近目标覆盖率。[R9] Adaptive Conformal Inference 进一步允许在分布漂移时动态调整区间。[R10] NGBoost 则直接预测完整条件分布，而不是只给一个点预测。[R11] 这些方法适合 Model Risk，但不会取代信贷主模型。

3.6 可执行 GitHub baseline 与差距

现成项目 top-down-credit-stress-test-large-us-banks 使用 13 家传统贷款型美国银行、约 1,014 个 bank-quarter observations、FDIC BankFind/FRED 和美联储情景，建立总 NPL ratio 的固定效应模型，再将 NPL 增

量乘 45% LGD 并做简化资本 roll-forward。[R17] 它已经包含 API 缓存、模型诊断、样本外验证和 scenario recursion，适合作为代码与报告结构 baseline。

维度	现成 baseline	本项目强化
分析单位	银行-季度，总 NPL	银行-贷款组合-季度，真实分项 NCO
银行规模	13 家大/中型银行	30-50 家区域银行，估计样本含退出/被并购银行
数据字段	约 12 个总量字段	约 40-60 个贷款、核销、回收、不良、准备金和资本字段
损失定义	NPL 增量 × 固定 LGD	季度 charge-off - recovery，除以平均 exposure
模型	单一 FE-OLS	AR baseline + dynamic FE + CRE interaction + quantile + ML
不确定性	单点与基础诊断	尾部分位数、block bootstrap、可选 adaptive conformal
贡献	框架演示	公开数据产品、区域银行覆盖、分项损失与模型风险

4. 研究范围、样本与分析单位

4.1 分析单位

每一行核心数据表示某家银行、某类贷款、某个季度的风险状态和损失结果，即 $Y(b,k,t)$ 。固定银行和季度可以比较贷款类型；固定贷款类型和季度可以比较银行；固定银行和贷款类型可以观察时间变化。主面板保留 bank_id、segment、report_date 三个键。

4.2 区域银行定义与样本规则

“区域银行”没有唯一监管定义。本项目预先采用研究型定义：银行法人在 2025Q4 或其退出前最后一期总资产约 100 亿至 2,500 亿美元，以传统贷款和存款业务为主。核心样本优先使用 FFIEC 031/041 报表，至少连续报告 40 个季度；资产低于 50 亿美元、主要使用简化 FFIEC 051 的机构不作为核心样本，以降低贷款细分字段不完整的问题。[R14]

- 最终压力排名：2025Q4 仍活跃、可建立完整起点余额的银行。
- 历史模型估计：尽量保留失败、退出或被并购银行的并购前记录，减少幸存者偏差。
- 特殊业务银行：纯信用卡、汽车金融、托管、交易主导银行不与传统商业银行共享核心模型；如样本足够，可单独建组。
- 法律实体：核心使用 FDIC-insured bank 的 Call Report；可选市场验证再映射到上市母公司。

4.3 贷款组合范围

组合	定义	主要风险驱动
CRE	Commercial Real Estate；核心聚合 CLD、Multifamily、Nonfarm Nonresidential，内部保留三类子项	CRE 价格、利率、GDP、信用利差
C&I	Commercial and Industrial；企业经营和营运资金贷款	GDP、BBB yield/spread、失业率

组合	定义	主要风险驱动
Mortgage	Residential real estate excluding HELOCs; 住房按揭	失业率、房价、按揭利率
Consumer (stretch)	Credit card + other consumer; 若字段和样本稳定再加入	失业率、收入、利率

4.4 预期样本规模

课程核心规划为 30-40 家银行、三类贷款、约 84 个季度。理论最大记录数约 7,560-10,080；考虑银行退出、字段不适用、小暴露过滤和并购季度后，保守预计 6,000-9,000 条有效记录。若扩展到 50 家银行和 consumer 组合，可达到约 10,000-15,000 条。以上为规划区间，最终数字必须由清洗日志生成。

5. 数据来源、覆盖面与直接链接

数据源	内容	覆盖/更新	本项目用途
FFIEC Call Report Bulk Data	所有申报银行的季度原始监管字段；tab-delimited 或 XBRL	2001 年起；季度结束约 45 天后提供，并按月重生纳入更正	核心 raw data
FFIEC 031/041/051 Forms & Instructions	历史表单、字段定义、报表适用范围	当前与历史版本；051 适用于资产低于 50 亿美元的合格机构	口径和字段版本核验
FFIEC XBRL Taxonomy / MDRM	数据名称、展示位置、业务规则、说明和 MDRM reference	按 taxonomy 版本	机器可读字段字典辅助
FDIC BankFind API	机构、财务、历史、失败、分支和 SOD；API 目前可直接查询	公开；金融 API 提供 1,100+ Call Report 变量	身份、并购和交叉核验
FRED / ALFRED	宏观、利率、地产价格及历史 vintage	长历史；不同序列更新频率不同	历史模型与 as-of 预测
Federal Reserve 2026 Scenarios	baseline 和 severely adverse, 28 个变量, 2026Q1-2029Q1	最终情景已发布	九季度压力预测
Federal Reserve 2026 Results	32 家大行损失、CET1、贷款类别损失	2026 年 6 月	外部数量级 benchmark
Optional: SEC EDGAR / SOD / Market Data	10-K/10-Q 文本、分支地理、股票或债券风险	按披露和数据授权	多模态与外部验证

5.1 FFIEC Call Report: 核心数据源

FFIEC bulk download 可以直接、免费取得每个季度所有 Call Report 申报机构的完整字段。官方说明显示，季度结束 45 天后开始提供批量文件，随后每月重新生成以吸收 amendments。[R13] 本项目使用 bulk files，而不是对几十家银行逐家调用 API，原因是 bulk 版本一致、方便保存原始快照，也不会因为复杂查询或分页造成漏数。

Call Report 的核心 schedule 包括：RC-C（贷款余额）、RC-N（逾期与不良）、RI-B Part I（核销与回收）、RI-C/RI-B Part II（信用损失准备）和 RC-R（监管资本与 RWA）。正式字段含义以对应年份的 031/041 instructions 和 XBRL taxonomy 为准，不能用 2026 年字典机械解释 2005 年字段。

5.2 FDIC BankFind: 机构身份、并购和快速核验

FDIC BankFind API 提供 institution、financial、history、failure、location 和 Summary of Deposits 等接口；官方文档目前说明查询不一定要求单独 API key，并提供 OpenAPI/YAML 定义。[R12] FDIC 在推出 API 时说明其提供 1,100 多个季度 Call Report 变量。[R18] 本项目主要用 History API 和机构表识别名称变化、合并、失败及 FDIC CERT。

5.3 FRED/ALFRED: 历史宏观和真实可得时间

FRED 提供失业率、GDP、按揭利率、住宅和商业地产价格、企业债收益率等序列。ALFRED 保存相同序列在不同历史日期当时可见的版本。FRED API 支持 vintage_dates 和 realtime_start/realtime_end，用于下载某个预测日期当时已经发布的数据。[R15][R16] 核心设计是：在季度 t 的 Call Report 可获得时，只使用当时已经公开的宏观信息预测 t+1，而不是用今天经过修订的 GDP 回看过去。

5.4 建议宏观序列

变量	候选 Series ID	频率	使用方法
Real GDP growth	A191RL1Q225SBEA	季度、季调年率	C&I、CRE；使用 ALFRED vintage
Unemployment	UNRATE	月度；季度平均或季度末	Mortgage、Consumer、C&I
Commercial real estate prices	COMREPUSQ159N 或 Fed/Z.1 candidate	季度	CRE；需记录版权和修订说明
House prices	FHFA HPI 或 BIS/FRED residential price	季度	Mortgage
BBB corporate yield/spread	Fed scenario BBB yield；历史 FRED candidate	月度/季度	C&I 和宏观融资条件
Mortgage rate	MORTGAGE30US	周度；季度平均	Mortgage
Short/long rates	3m Treasury, 10y Treasury	月度/季度	再融资和宏观状态

口径控制： 最终 series ID 在数据字典中锁定；若某历史系列存在定义变化，使用增长率、断点 dummy、分段估计或替代序列，并在 sensitivity 中比较。ALFRED 解决数值修订，不自动解决统计定义改变。

6. 数据重构与数据质量控制

6.1 数据分层与可复现架构

数据保存为三层。Raw 层保存官方压缩包和文件哈希，永不覆盖；Standard 层将不同季度文件转换成统一长表，但不计算研究指标；Derived 层生成季度 NCO、NPL、暴露、集中度和资本指标。每次运行输出 data manifest、字段覆盖、记录数、缺失率和 reconciliation 日志。

层级	保存内容	是否允许修改	建议格式
Raw	官方 zip、CSV/XBRL、下载时间、哈希	不允许；新版本另存	原格式 + manifest JSON
Standard	bank_id、date、raw_code、value、form、unit	只由脚本重建	Parquet / DuckDB
Derived	segment exposure、quarterly NCO/NPL、buffers、features	由版本化 pipeline 重建	Parquet + analysis tables

6.2 版本化监管字段字典

官方 MDRM 和 XBRL taxonomy 告诉我们单个字段是什么，但不会自动生成“跨二十年、按贷款组合、把累计核销季度化并除以平均余额”的研究变量。因此项目建立 machine-readable mapping table，至少包含 raw_code、standard_metric、segment、stock_or_flow、YTD flag、unit、form、start_date、end_date、formula_group 和 source_note。

字段/公式示例	标准指标	组合	类型	季度化	说明
RCON3387	C&I loan balance	C&I	Stock	No	Covas appendix example
RCONF158 + RCONF159	Construction & land development balance	CRE-CLD	Stock	No	按 form/date 验证
RCON1460	Multifamily balance	CRE-MF	Stock	No	按 form/date 验证
RCON1480	Nonfarm nonresidential CRE balance	CRE-NR	Stock	No	Covas appendix example
RIAD4645 - RIAD4617	C&I net charge-off	C&I	YTD flow	Yes	核销减回收
RIADC895 + RIADC897 - RIADC896 - RIADC898	Nonfarm CRE net charge-off	CRE-NR	YTD flow	Yes	核销减回收

重要边界： 上表只展示 Covas et al. 附录中的示例代码，不作为跨全部年份的最终生产映射。最终字典必须逐版本核验 031/041 instructions，并处理 RCON/RCFD、字段拆分、字段停用和 form 差异。

6.3 年初累计值季度化

许多 RIAD 损益字段是 Year-to-Date (YTD, 年初至今累计值)。Q2 报告的 30 表示 Q1+Q2，而不是 Q2 单独 30。项目按银行、字段和自然年排序：Q1 直接取 YTD；Q2-Q4 用当前 YTD 减去上一季度 YTD；若银行更正导致累计值下降，保留原值并生成 amendment/reclassification flag，不自动把负数清零。

$$\begin{aligned} \text{Quarterly Flow}(Q1) &= \text{YTD}(Q1) \\ \text{Quarterly Flow}(Qt) &= \text{YTD}(Qt) - \text{YTD}(Qt-1), \quad t = 2, 3, 4 \end{aligned}$$

6.4 真实分项净核销率

对每个银行 b、贷款组合 k、季度 t，先计算季度核销和季度回收，再求净核销。分母使用期初和期末贷款余额的平均值，以减少季度末资产扩张或收缩造成的机械偏差。存储层保留季度原始比率；模型展示可使用年化百分比。

$$\begin{aligned} \text{Quarterly NCO}(b,k,t) &= \text{Charge-Off}(b,k,t) - \text{Recovery}(b,k,t) \\ \text{Average Exposure}(b,k,t) &= [\text{Exposure}(b,k,t-1) + \text{Exposure}(b,k,t)] / 2 \\ \text{Annualized NCO Rate}(\%) &= 400 \times \text{Quarterly NCO} / \text{Average Exposure} \\ 400 &= 4 \text{ 个季度} \times 100\%；\text{若平均余额不足最低阈值，该记录只保留但不进入模型。} \end{aligned}$$

负 NCO 不一定错误：当本季度追回过去坏账的金额大于新核销时，净核销可以为负。项目不会 blanket winsorize 或删除危机高损失值；主要过滤对象是分母极小、映射错误或并购造成的非经济跳跃。

6.5 NPL、准备金和资本指标

指标	公式	信贷含义
NPL Rate	Noncurrent loans / segment exposure	问题贷款存量；作为未来 NCO 的领先指标
Allowance Coverage	Allowance / noncurrent loans	已有准备金能覆盖多少问题贷款
CRE Share	CRE loans / total loans	贷款结构集中度
CRE-to-Capital	CRE loans / Tier 1 capital	风险暴露相对吸收损失能力
Tier 1 Ratio	Tier 1 capital / RWA	监管资本缓冲

指标	公式	信贷含义
Loan Growth	log exposure change 或同比增长	组合快速扩张可能伴随风险质量变化

6.6 银行并购、名称变化和断点

主方法使用 FDIC History/structure change events 标记 merger quarter，并结合资产、贷款和资本的异常跳跃检测。明显并购季度不用于季度流量模型，前后数据可保留；模型加入 merger_recent flag。Challenger 是按照 Covas et al. 思路构造 virtual bank，将后来合并的实体历史重新合并，但该方法需要完整 merger lineage，作为论文扩展而非课程硬要求。Fallback 是限制到重大并购较少、数据连续性更好的银行。

6.7 数据核对与自动化测试

每个季度至少执行以下 checks：分项贷款和总贷款核对；分项 NCO 和总 NCO 核对；Tier 1 capital/RWA 与报告比率核对；YTD 单调性及 amendment 例外；字段单位；重复 bank-date；小暴露；并购跳跃；宏观 as-of 时间。所有失败记录保留 reason code。

检查	方法	课程成功标准
Segment loan reconciliation	sum(segment exposure) / reported total loans	核心目标 95%+ 记录在 2%-5% 容差内
NCO reconciliation	sum(segment NCO) vs total NCO	识别遗漏或重分类
Capital reconciliation	Tier 1 capital / RWA vs reported ratio	检查单位和字段错配
Manual audit	随机 100-200 条 bank-segment-quarter	回查原始表和公式
Schema tests	字段类型、唯一键、日期、允许范围	每次 pipeline 自动执行

7. 变量定义与风险传导逻辑

7.1 主要因变量

主因变量为下一季度 segment NCO rate。NPL rate 不作为主要损失结果，因为 NPL 是存量且可能治愈、出售或重组；但 lagged NPL 是重要预警变量。次级结果包括严重损失事件 indicator、累计九季度 NCO、loss-to-loans 和 loss-to-capital。

7.2 解释变量分组

变量组	示例	作用
历史风险	lagged NCO、lagged NPL、NCO acceleration	信用问题具有持续性，NPL 可能领先核销
组合结构	CRE share、CRE-to-capital、segment exposure growth	同一损失率下，暴露和资本决定损失承受度
缓冲能力	Tier 1 ratio、allowance coverage、ROA/PPNR	准备金和盈利可以先吸收损失
宏观条件	unemployment、GDP、CRE/HPI、BBB yield、mortgage rate	影响 PD、LGD 和再融资条件

变量组	示例	作用
数据质量/结构	merger flag、form type、small-exposure flag	防止报告断点被误当风险变化

7.3 CRE 集中度的合理推导

CRE 集中度的作用分两层。第一层是机械暴露效应：预测损失率相同，CRE 余额越大，美元损失越大；CRE 相对 Tier 1 capital 越高，损失越容易消耗资本。第二层是额外损失率效应：高度集中的银行可能具有更集中的地理、物业类型、贷款年份或风险管理特征，因此同一全国 CRE 冲击下，每一美元贷款的 NCO rate 也可能更高。只有第二层需要交互项显著。

$$CRE \text{ Dollar Loss} = CRE \text{ Exposure} \times Predicted \text{ CRE NCO Rate}$$

$$Additional \text{ Amplification Test: } CRE \text{ NCO Rate} = \dots + \beta \times CRE \text{ Exposure Share} \times CRE \text{ Price Shock}$$

如果交互项不显著，项目仍能成立：可以得出“风险主要来自暴露规模和资本缓冲，而没有稳定证据表明集中度额外提高单位损失率”的结论。项目不会为了显著性在结果出来后随意切换变量。

7.4 不同贷款组合的风险变量

组合	Primary macro variables	Secondary variables	预期滞后
CRE	CRE price growth、GDP、BBB yield/spread	mortgage/prime rate、unemployment	1-4 季度
C&I	GDP growth、BBB yield/spread、unemployment	short rate、equity volatility	1-3 季度
Mortgage	unemployment、house price growth、mortgage rate	income growth、short rate	1-4 季度
Consumer (stretch)	unemployment、income growth、rates	inflation、consumer sentiment	0-2 季度

8. 实证模型：主方法、challenger 与偏误处理

8.1 Model 0: 自回归 baseline

最低 baseline 只使用上一期 NCO 和银行-组合平均水平预测未来损失。任何复杂模型都必须与它比较；若宏观和银行特征无法稳定打败这一模型，项目应诚实报告，而不是只展示 in-sample R-squared。

$$NCO(b,k,t) = \alpha(b,k) + \rho \times NCO(b,k,t-1) + \varepsilon(b,k,t)$$

8.2 Model 1: 分贷款组合动态固定效应主模型

主模型同时利用时间和横截面信息。 $\alpha(b,k)$ 控制“某一家银行做某一种贷款时长期存在的基础风险”；lagged NCO/NPL 捕捉风险持续性；宏观变量连接压力情景；资本、准备金和组合增长解释银行间差异。

$$NCO(b,k,t) = \alpha(b,k) + \rho k NCO(b,k,t-1) + \theta k NPL(b,k,t-1) + \beta k Macro(t-1) + \gamma k BankFeatures(b,t-1) + \varepsilon(b,k,t)$$

估计上先采用 bank-segment fixed effects，并使用 bank-clustered 或 Driscoll-Kraay standard errors。宏观变量全国相同，因此主 satellite model 不加入完整 quarter fixed effects；否则全国失业率、GDP 和季度 dummy 完全重合，无法估计宏观系数。

8.3 Model 2: CRE 异质性与交互项

为了更干净地检验“同一季度冲击对不同暴露银行的差异”，另建 CRE-only heterogeneity model。该模型加入 quarter fixed effects 吸收所有全国季度共同冲击，利用银行之间预先存在的 CRE 暴露差异识别 interaction。

$$CRE\ NCO(b,t) = \alpha b + \delta t + \beta \times Pre-shock\ CRE-to-Capital(b,t-1) \times CRE\ Price\ Shock(t) + controls + \varepsilon(b,t)$$

δt 是季度固定效应。主暴露使用 lagged CRE-to-capital；CRE share 作为替代定义。模型不声称严格因果，因为银行贷款结构可能与未观察的地理和承保质量相关。稳健性包括 pre-2022 exposure、银行趋势、资产规模分层和 placebo shock。

8.4 Model 3: 分位数回归与 FE-QAR challenger

FE-OLS 估计条件平均损失。分位数回归估计条件分布的不同位置，例如 50%、75% 和 90% 分位。90% 分位不是“90% 概率一定发生”，而是在相似输入下只有约 10% 结果更差。该模型的成功标准是更好的 tail coverage 和 pinball loss，而不是必然更低的平均 RMSE。

$$Q_{\tau}[NCO(b,k,t) | X] = \alpha(b,k,\tau) + \rho(k,\tau) NCO(b,k,t-1) + \beta(k,\tau) Macro(t) + \gamma(k,\tau) BankFeatures(b,t-1)$$

课程版使用 0.50、0.75 和 0.90 三个分位数、bank/segment dummies 和时间块 bootstrap。Stretch 版本使用 L1-penalized FE-QAR 和多步递归密度模拟，更接近 Covas et al.。不估计 0.99 分位，因为有效尾部样本过少。

8.5 非线性和概率 challenger

方法	输出	价值	关键实现	按时完成概率
LightGBM	梯度提升树；预测点值	非线性阈值、交互、SHAP 解释	时间顺序 CV；对 NPL、失业和价格冲击设置合理 monotonic constraints	高
NGBoost	预测完整条件分布	同时输出均值和不确定性	需要处理 NCO 大量近零、右偏和负回收值；可用 asinh 或 Student-t	中
Adaptive Conformal	校准已有模型的预测区间	Model Risk、覆盖率	使用 rolling calibration, 避免普通随机 split conformal 的交换性假设	中高
Hierarchical Bayesian (stretch)	银行和组合 partial pooling	小银行参数稳定、自然不确定性	MCMC 复杂，作为课程后论文版	中低

8.6 动态面板偏误：Bias-corrected FE 与 GMM

固定效应模型中加入 lagged dependent variable 可能产生 Nickell bias，因为去均值后的滞后 NCO 与误差相关。课程主模型仍使用 FE，原因是 T 约 80 个季度、解释直观；但稳健性将使用 split-panel jackknife 或其他 bias-corrected FE。

Arellano-Bond GMM 用更早的 NCO 水平作为差分方程的工具变量，理论上可以处理滞后因变量内生性。[R8] 但本项目 N 只有约 30-50、T 较长，GMM 容易出现工具变量膨胀和弱工具。因而 GMM 只作为有限滞后、collapsed instruments 的挑战者；若 AR(2) 或 Hansen/Sargan 诊断不通过，不作为主结论。

8.7 预先规定与多重检验

Primary outcome、primary CRE exposure、主模型和测试窗口在 proposal 中固定。Secondary hypotheses 预先包括：CLD、multifamily、nonfarm CRE 子项；C&I $\times$ BBB spread；Mortgage $\times$ unemployment/HPI。若同时检验多项 secondary relationships，使用 Benjamini-Hochberg false discovery rate 控制，并同时报告效应大小和样本外稳定性，避免只追求 p-value。

9. 验证、尾部覆盖与模型风险

9.1 Expanding-window 样本外设计

模型不随机打乱季度。每次只使用当时以前的数据训练，并预测未来窗口。建议核心切分如下；实际起点可根据字段完整性微调。

训练期	测试期	用途
2005Q1-2011Q4	2012Q1-2016Q4	平稳恢复期与早期 OOS
2005Q1-2016Q4	2017Q1-2019Q4	疫情前稳定性
2005Q1-2019Q4	2020Q1-2021Q4	疫情冲击
2005Q1-2021Q4	2022Q1-2025Q4	高利率与 CRE 压力

9.2 历史 pseudo-stress

除普通一步预测外，项目执行历史 pseudo-stress：在某个历史 jump-off date 截断数据，使用之后真实发生的宏观路径递归预测数个季度，再与真实 NCO 比较。重点窗口包括 2007-2010、2020-2021 和 2022-2025。这样可以检查模型是否只在平稳时期表现好。

9.3 评价指标

目标	指标	解释
平均预测	RMSE、MAE、OOS R^2 、bias	模型是否打败 AR baseline；是否长期高估/低估
尾部预测	Pinball loss、90% interval coverage、Winkler score	尾部模型是否减少危机期严重漏报
稳定性	系数符号、窗口变化、银行分组、排名 Spearman correlation	结论是否依赖单一设定

目标	指标	解释
场景合理性	severity monotonicity、非负/边界、segment attribution	更严重情景不应机械产生更低损失
数据质量	reconciliation pass rate、manual audit accuracy、exclusion reasons	结果是否建立在可靠数据上

9.4 Tail model 的正确检验

不能用 90% quantile model 的 RMSE 与 mean model 直接决定谁更好。FE-OLS 预测 $E[NCO|X]$ ；quantile model 预测 $Q_{0.90}[NCO|X]$ 。若 90% 预测区间实际只覆盖 65% 的高损失结果，模型不够保守；若覆盖 99% 但区间极宽，则效率差。项目同时报告 coverage 和 interval width。

9.5 外部验证

- 与 2026 Fed 官方结果中重叠银行的贷款类别损失方向和 CET1 decline ranking 比较；不要求数值相同。
- 可选：将季度风险分数映射到上市母公司，检验未来 3/6/12 个月 realized volatility、maximum drawdown 和 excess return。
- 如学校可获得 WRDS/TRACE，再检验银行债券利差；CDS 不作为课程必要数据。

市场验证主要回答“模型是否识别脆弱性”，不要求形成可交易 alpha。高风险银行未来波动更大但收益不更低，仍是合理 Risk 结果。

10. 压力情景与敏感性分析

10.1 官方主情景

主情景使用美联储 2026 年最终 baseline 和 severely adverse 路径，而不是 proposed 版本。情景含 28 个国内和国际变量，从 2026Q1 至 2029Q1。[R1] 本项目资本主窗口采用官方结果常用的九季度 2026Q1-2028Q1；余下恢复季度只用于扩展。

情景	用途	解释
Baseline	正常条件下的参考损失路径	不是无风险，而是接近专业预测者平均路径
Severely adverse	主压力结果	严重全球衰退、房地产和公司信用市场压力；不是 Fed 预测
Historical realized	pseudo-stress 验证	把过去真实宏观路径送入当时可得模型

10.2 敏感性情景

为了研究结果对压力强度的反应，构造一族比例情景： $\text{Scenario}(\lambda) = \text{Baseline} + \lambda \times (\text{Severe} - \text{Baseline})$ 。 $\lambda = 0.5, 1.0, 1.25$ 分别表示半强度、官方严重强度和更严重 25%。这种方式比任意单独修改每个变量更一致。

$$\text{Scenario}(\lambda) = \text{Baseline} + \lambda \times [\text{Severely Adverse} - \text{Baseline}]$$

另外预先设置三个 partial shocks：CRE-only shock、unemployment-only shock 和 high-for-longer rate shock，用于损失归因。这些属于 sensitivity，不称作完整自治的宏观预测。

10.3 是否需要 Monte Carlo

课程核心不要求自建随机宏观模型。主结果是 deterministic scenario paths；模型不确定性通过时间块 bootstrap、参数抽样和不同模型比较表达。若时间允许，再对回归参数、残差和情景强度做 5,000-10,000 次模拟，报告损失分布和资本阈值概率。Fallback 是只完成官方两条路径和 λ 敏感性。

10.4 递归预测

从 2025Q4 的真实 NCO/NPL 和银行特征开始，先预测 2026Q1，再将预测 NCO 作为下一季度 lag 输入，逐季得到九季度路径。每一步都保存 segment、bank、scenario、model、draw 和 horizon，避免只保留最终汇总。

11. 损失归因、资本结果与输出

11.1 主风险结果

输出	定义	用途
Segment NCO Rate	每类贷款的季度/年化损失率	风险率
Cumulative Dollar Loss	预测损失率 $\times$ 对应 exposure 后逐季累计	绝对损失
Loss-to-Loans	累计损失 / 初始贷款余额	组合严重度
Loss-to-Tier1 Capital	累计损失 / 初始 Tier 1 capital	资本吸收压力；主排名指标
Allowance-adjusted Loss	$\max(\text{累计损失} - \text{初始 allowance}, 0)$	准备金后的剩余压力
CRE Contribution	CRE loss / total modeled credit loss	损失来源归因

11.2 资本 roll-forward：次级模块

课程核心先报告 loss-to-capital，避免把信用模型被简化 PPNR/RWA 假设掩盖。若数据和时间允许，再做透明的简化资本路径：使用银行自身过去八季度 PPNR/资产中位数或简洁 macro satellite，RWA 在主设定中保持静态，分红在亏损状态归零；所有假设做 sensitivity。

$$Capital(t+1) = Capital(t) + PPNR(t) - Provision(t) - Taxes(t) - Distributions(t)$$

$$Provision(t) = NCO(t) + Target ACL(t) - ACL(t-1)$$

Fallback: Provision = NCO；强化版使用 target allowance。

最终报告必须把该模块称为 simplified capital roll-forward，不声称复制 Fed CET1 模型。

11.3 主要图表

- 分项 NCO rate 的 2005-2025 时间序列和危机窗口。
- 银行 $\times$ 贷款类型的 exposure 和 loss heatmap。
- CRE-to-capital 与 severe loss-to-capital 的散点图及置信区间。
- FE-OLS 与 90% quantile / conformal interval 的历史覆盖图。
- Baseline、Severe 和 λ sensitivity 的九季度损失路径。
- 不同模型下风险排名的 Spearman correlation 和 top-quartile overlap。

12. 预期结果区间与成功标准

不是结果： 本节数字只用于控制项目规模和判断“做到了什么程度可写简历”。最终报告不得把规划区间当成实验发现。

项目指标	保守成功区间	强结果区间	解释
银行数量	30-40	40-50	满足 031/041、传统贷款、40+ 季度
原始监管字段	40-50	50-70	包含 exposure、NCO/NPL、allowance、capital
有效记录	6,000-9,000	10,000-15,000	bank-segment-quarter
贷款余额核对	95% 记录在 5% 内	97%+ 在 2%-3% 内	按实际字段覆盖调整
相对 AR 的 OOS RMSE	改善 3%-8%	改善 8%-15%	宏观信贷面板中小幅稳定改进即有意义
ML 对 FE 的增量	0%-3%	3%-8%	无增量也可能支持简单模型
高/低 CRE loss-to-capital	1.2-1.5 倍	1.5-2.0 倍	主要可能由暴露规模，不预设交互显著
90% 区间覆盖	接近 85%-92%	接近目标且区间较窄	以 OOS coverage/Winkler 评价

12.1 什么结果仍然算成功

- CRE interaction 不显著，但 CRE dollar loss / capital 明显更高：说明风险来自暴露规模，而非单位损失率额外恶化。
- LightGBM/NGBoost 不优于 FE：说明样本量和结构下简单可解释模型更稳健。
- 分位数模型平均 RMSE 更高，但危机期 tail coverage 更好：符合其风险用途。
- 风险分数不预测 excess return，但预测 volatility/drawdown：模型识别脆弱性，而非市场错误定价。
- 数据核对暴露出历史字段不可比：这本身是重要数据质量发现，但必须给出可执行修复或范围缩减。

13. Fallback 方案与范围控制

风险	Fallback	必须保持的原则
字段版本太复杂	先锁定 2009Q1 以后稳定字段；或只做 CRE/C&I	保留完整版本字典作为后续工作，不编造跨期可比性
区域银行数量不足	扩大资产上限至 3,000 亿；保持传统贷款型筛选	不混入纯卡、汽车或托管银行共用模型
并购处理失控	排除并购前后 2 个季度；限制无重大并购子样本	virtual bank 后置
ALFRED 对齐耗时	GDP/失业使用 vintage；其他宏观使用一季度 lagged final-vintage	明确 real-time bias limitation
NPL 分项字段不完整	NCO 仍为主目标；使用 total NPL 作为银行级领先指标	不把缺失当 0
Quantile 不稳定	减少到 0.50/0.75/0.90；简化固定效应；block bootstrap	不用 0.95/0.99

风险	Fallback	必须保持的原则
CRE interaction 无意义	报告机械暴露归因；检验预先规定的 CLD/MF/NR 子项和其他组合	使用多重检验修正，不事后乱试
资本模块时间不足	主结果止于 loss-to-capital + allowance coverage	不强行发布伪精确 CET1 path
市场数据不可得	只比较公开 Fed ranking 和股票价格	债券/TRACE/CDS 后置

14. 多模态、市场验证与跨领域扩展

14.1 市场价格外部验证

将 2025Q4 以前每个季度的 risk score 映射到上市母公司，检验未来 1/3/6/12 个月的 excess return、realized volatility 和 maximum drawdown。控制规模、市净率、momentum 和 market beta。核心假设不是“高风险一定有更低收益”，而是风险分数应至少与未来波动和下行风险一致。

银行法人和上市母公司不是同一实体，需要使用 RSSD/NIC hierarchy 建立映射，并在多银行子公司的母公司中聚合。股票数据可用 CRSP/WRDS；公开价格可作为原型。TRACE 和 CDS 不作为课程必要条件。

14.2 多模态文本扩展

从 SEC EDGAR 10-K/10-Q 的 MD&A、Risk Factors 和 loan portfolio discussion 提取 CRE、office、refinancing、criticized loans、reserve build 和 deposit competition 文本特征。研究文本风险是否在控制 Call Report 数字后增加下一季度 NCO 的预测能力。该扩展连接现有中央银行 NLP 经验，但必须区分风险披露强度和真实风险。

14.3 地理扩展

使用 FDIC Summary of Deposits 将分支存款地理分布与县级就业、收入、CRE/建筑活动合并，构造经营地域 proxy。该 proxy 不是贷款所在地，但可检验区域银行风险是否与本地经济冲击相关。此扩展连接 NYC Taxi 项目的多源、空间和大规模数据能力。

14.4 跨领域研究潜力

交叉方向	研究问题	对应岗位
Credit Risk + Model Risk	尾部区间是否校准；银行排名是否对模型敏感	Stress Testing / Model Validation
Credit Risk + NLP	财报风险语言是否领先 NCO	Risk Data / Quantamental / NLP
Credit Risk + Geography	地区经济冲击如何穿透区域银行	Bank Risk / Economic Research
Credit Risk + Markets	监管数据风险是否已被股票/债券定价	Market Risk / Financial Stability
Credit Risk + Accounting	Allowance/CECL 如何改变资本路径	Credit Accounting / Provisioning

15. 时间表、团队分工与交付物

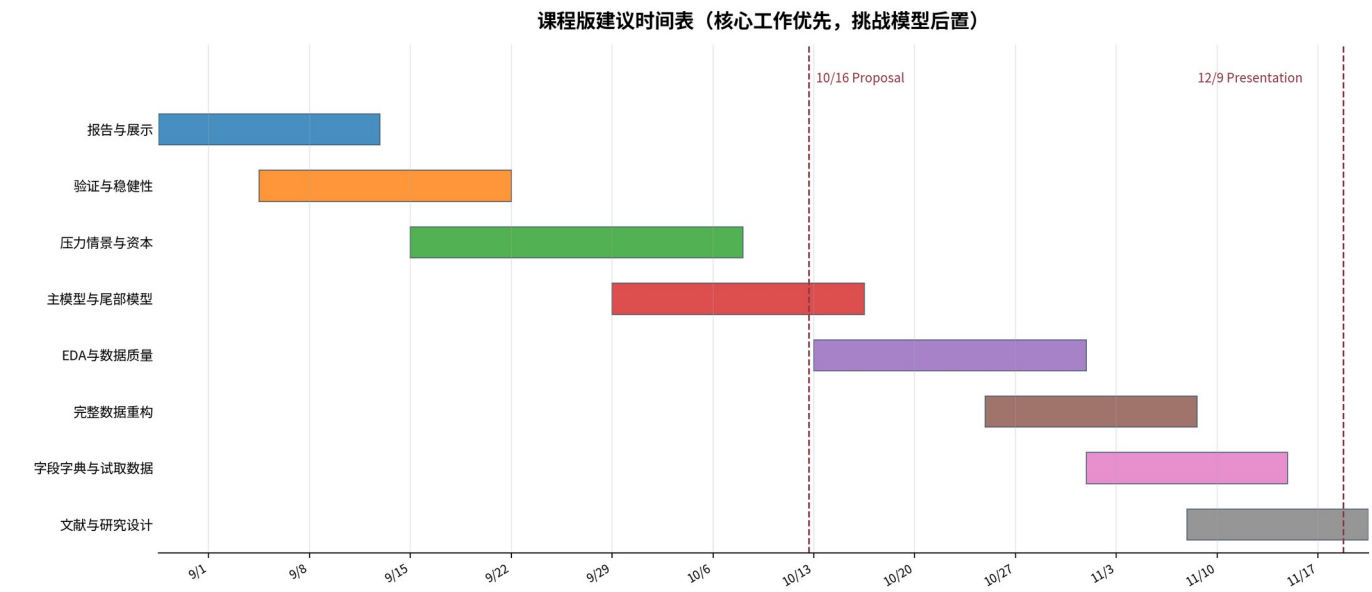


图 3. 建议时间表。核心数据和主模型必须先完成，现代 challenger 后置。

15.1 里程碑

里程碑	日期	交付内容
M1	9/15	10 家银行 pilot; 字段字典 v0.1; YTD 季度化与核对通过
M2	10/5	30 家银行 core panel; EDA 和 data-quality report
M3	10/16	提交 proposal; 冻结 primary outcome、hypotheses 和 model ladder
M4	10/31	FE baseline/main model; expanding-window validation
M5	11/14	Quantile/challenger; Fed scenario ingestion
M6	11/24	Stress results、loss attribution、sensitivity 和 external benchmark
M7	12/3	10 页报告初稿、代码冻结、图表和 appendix
M8	12/9	10 分钟 presentation; 12/11 最终报告与代码

15.2 团队分工建议

如果一名成员承担大部分技术工作，其他成员仍需拥有可独立解释的模块，避免 presentation 中只有一个人理解项目。建议分工如下，实际按团队人数合并。

角色	责任	必须交付
Data Lead	bulk data、字段字典、YTD、并购、reconciliation	data manifest、tests、quality memo
Credit Method Lead	变量定义、NPL/NCO/allowance/capital、文献	method memo、field audit
Econometrics Lead	FE、interaction、bias correction、quantile	model notebooks、diagnostics
Stress & Validation Lead	Fed scenarios、recursive forecast、sensitivity	scenario tables、validation report
Reporting Lead	图表、10 页报告、presentation、case studies	final report、slides、speaker notes

15.3 代码和报告交付物

- 可从 raw bulk files 一键构建 derived panel 的 Python pipeline。
- 版本化 field_mapping.csv、institution_lineage.csv 和 macro_release_calendar.csv。
- Data-quality report：记录覆盖、缺失、核对、排除和人工审计。
- Model comparison report：AR、FE、interaction、quantile 和 challenger。
- Fed 2026 baseline/severe stress outputs 与 sensitivity table。
- 最多 10 页课程报告、全部代码、10 分钟 presentation。
- 课程后可扩展的 GitHub README、technical appendix 和 replication package。

16. 局限、合规与发表路径

16.1 主要局限

- 公开 Call Report 只有组合层面数据，无法观察借款人 FICO、LTV、DSCR、评级迁移和办公室物业占比。
- 全国宏观冲击的独立时间点约 80 个季度，不能因为 bank-segment 行数多就塞入大量宏观变量。
- 银行法律实体与控股公司、上市母公司不完全一致；市场验证需要单独映射。
- Call Report 会修订；历史 bulk 快照若不可得，可能无法完全重建当时市场真正看到的数据。
- CRE interaction 是预测和条件异质性，不是严格因果；未观察的地理和承保质量仍可能混杂。
- 简化资本模型不能替代监管 CET1 计算。

16.2 合规与伦理

项目只使用公开机构级数据，不包含个人或客户级敏感信息。不得把模型排名描述为投资建议或监管结论。输出中保留数据来源、免责声明和模型边界；对失败银行或高风险银行只讨论公开财务与模型结果，不作无证据的欺诈或管理失当指控。

16.3 发表路径

课程版可形成高质量 final paper 和 GitHub technical report。若要尝试正式 working paper，需要扩展到 100-500 家区域银行、完善 merger lineage、使用 bias-corrected dynamic panel、bootstrap/conformal uncertainty、历史危机 pseudo-stress 和外部市场/官方验证。真正可发表的贡献应来自公开数据产品、未纳入大型官方 stress test 的区域银行覆盖，以及对高利率/CRE 时代的新实证结论，而不是仅仅使用 quantile regression。

16.4 预期简历表达（完成后才填结果）

规则： 以下 bullet 只作为最终成果模板。XX 必须由真实 pipeline 和 OOS 实验生成，不使用 baseline repo 的数字。

- Engineered an XXXK+ bank-segment-quarter credit panel across XX U.S. banks from XX FFIEC Call Report fields, reconstructing quarterly CRE, C&I, and mortgage charge-offs from YTD disclosures and reconciling XX% of segment balances to reported totals.
- Developed dynamic fixed-effects, 90th-percentile, and probabilistic credit-loss models with CRE concentration interactions, improving out-of-time performance by XX% and quantifying XX× stressed loss-to-capital differences under Federal Reserve scenarios.

参考文献与直接链接

- [R1] Federal Reserve Board (2026). [2026 Stress Test Scenarios](#)
- [R2] Federal Reserve Board (2026). [2026 Federal Reserve Stress Test Results - Accessibility Tables](#)
- [R3] Federal Reserve Board (2025). [2025 Supervisory Stress Test Methodology - Approach to Supervisory Model Development and Validation](#)
- [R4] Covas, F. B., Rump, B., and Zakrajšek, E. (2013/2014). [Stress-Testing U.S. Bank Holding Companies: A Dynamic Panel Quantile Regression Approach](#)
- [R5] Federal Reserve Board. [Data for FEDS 2013-55](#)
- [R6] Gross, M., Leika, M., and Lukyantsau, P. (2020). [Expected Credit Loss Modeling from a Top-Down Stress Testing Perspective](#)
- [R7] Jiang, E. X., Matvos, G., Piskorski, T., and Seru, A. (2023; rev. 2024). [Monetary Tightening, Commercial Real Estate Distress, and US Bank Fragility](#)
- [R8] Arellano, M., and Bond, S. (1991). [Some Tests of Specification for Panel Data](#)
- [R9] Romano, Y., Patterson, E., and Candès, E. (2019). [Conformalized Quantile Regression](#)
- [R10] Gibbs, I., and Candès, E. (2021). [Adaptive Conformal Inference Under Distribution Shift](#)
- [R11] Duan, T. et al. (2020). [NGBoost: Natural Gradient Boosting for Probabilistic Prediction](#)
- [R12] FDIC. [BankFind Suite API Documentation](#)
- [R13] FFIEC Central Data Repository. [Call Report Bulk Data and Download Information](#)
- [R14] FFIEC. [Reporting Forms - FFIEC 031/041/051 Current and Historic](#)
- [R15] Federal Reserve Bank of St. Louis. [FRED Series Observations API and Vintage Dates](#)
- [R16] Federal Reserve Bank of St. Louis. [ALFRED: Archival Federal Reserve Economic Data](#)
- [R17] Muhammad Umar Shinwari (GitHub). [Top-Down Credit Stress Test for Large U.S. Banks](#)
- [R18] FDIC (2020). [FDIC Releases API with More Than 1,100 Call Report Variables](#)
- [R19] FFIEC CDR. [XBRL Taxonomy and MDRM Reference Information](#)
- [R20] Federal Reserve Board (2026). [Federal Reserve Press Release: More Than \\$708 Billion in Total Stress Losses](#)

附录 A：术语与缩写表

缩写/名词	英文全称	本项目中的含义
ACL	Allowance for Credit Losses	信用损失准备余额；银行已经留出的损失缓冲
ALFRED	Archival Federal Reserve Economic Data	保存宏观数据历史版本的数据库
AR	Autoregression	用过去的结果预测现在/未来
BHC	Bank Holding Company	银行控股公司；可能拥有银行和非银行子公司
C&I	Commercial and Industrial Loans	工商业贷款
Call Report	Reports of Condition and Income	美国银行季度监管报表
CECL	Current Expected Credit Loss	美国预期信用损失会计框架
CET1	Common Equity Tier 1	普通股一级资本
CLD	Construction and Land Development	建筑和土地开发贷款
CRE	Commercial Real Estate	商业地产贷款
DSCR	Debt Service Coverage Ratio	物业/企业现金流相对本息偿付的覆盖倍数
EAD	Exposure at Default	违约时风险暴露
EDA	Exploratory Data Analysis	探索性数据分析
FE	Fixed Effects	控制银行或银行-组合长期不变差异
FE-QAR	Fixed-Effects Quantile Autoregression	固定效应分位数自回归
FRED	Federal Reserve Economic Data	圣路易斯联储宏观数据库
GMM	Generalized Method of Moments	利用矩条件和工具变量估计动态面板
HELOC	Home Equity Line of Credit	住房净值循环额度
LGD	Loss Given Default	违约后损失比例
LTV	Loan-to-Value	贷款余额/抵押物价值
NCO	Net Charge-Off	核销减回收后的实际信用损失流量
NPL	Non-Performing Loan	不良/问题贷款存量
OOS	Out-of-Sample	样本外；模型未训练过的未来数据
PD	Probability of Default	违约概率
PPNR	Pre-Provision Net Revenue	扣信用拨备前的银行净收入
RWA	Risk-Weighted Assets	风险加权资产
SOD	Summary of Deposits	FDIC 分支存款地理数据
YTD	Year-to-Date	年初至今累计值

附录 B：监管字段映射模板与示例

下表是 proposal 阶段的 seed mapping。每一项必须在实际工程中加入 form、历史开始/结束日期、单位、source instruction 和测试；不能把 2013 年论文附录当成 2026 年所有银行的无条件真值。

标准指标	示例字段/公式	Schedule	类型	处理说明
C&I exposure	RCON3387	RC-C	Stock	直接；按 form/date 处理 RCON/RCFD
CLD exposure	RCONF158 + RCONF159	RC-C	Stock	CRE 子项
Multifamily exposure	RCON1460	RC-C	Stock	CRE 子项
Nonfarm NR CRE exposure	RCON1480	RC-C	Stock	CRE 子项
Residential mortgage exposure	RCON5367 + RCON5368	RC-C	Stock	不含 HELOC
C&I NCO	RIAD4645 - RIAD4617	RI-B	YTD flow	先分别季度化，再核销减回收
CLD NCO	RIADC891 + RIADC893 - RIADC892 - RIADC894	RI-B	YTD flow	先季度化
Multifamily NCO	RIAD3588 - RIAD3589	RI-B	YTD flow	先季度化
Nonfarm NR CRE NCO	RIADC895 + RIADC897 - RIADC896 - RIADC898	RI-B	YTD flow	先季度化
Residential mortgage NCO	RIADC234 + RIADC235 - RIADC217 - RIADC218	RI-B	YTD flow	先季度化

建议 mapping 文件字段

列名	示例	用途
raw_code	RIADC895	官方字段
standard_metric	charge_off_nonfarm_cre	统一指标
segment	CRE-NR	贷款组合
form	031/041	适用报表
start_date/end_date	2007Q1 / open	历史版本
stock_flow	YTD_flow	转换逻辑
unit	USD_thousands	单位
formula_group	nonfarm_cre_nco	组合公式
source_url	FFIEC instruction link	审计链接
qa_rule	nonnegative_ytd_except_amendment	自动检查

附录 C：建议最终报告输出

输出编号	表/图	核心问题
T1	样本选择和数据覆盖	最终有多少银行、季度、字段和有效记录
T2	字段映射和 reconciliation	数据是否可信
F1	各 segment NCO/NPL 历史图	不同贷款类型风险何时恶化
T3	AR、FE、Interaction、Quantile、ML OOS 比较	复杂模型是否真正增加价值
F2	FE-OLS vs quantile/conformal 历史覆盖	平均模型是否漏掉尾部

输出编号	表/图	核心问题
T4	Fed baseline/severe 九季度损失	不同银行和组合损失多少
F3	CRE-to-capital vs severe loss-to-capital	CRE 暴露和资本压力的关系
T5	模型/情景敏感性和排名稳定性	Model Risk 有多大
F4	可选市场外部验证	风险分数是否预测未来波动/回撤

建议 10 页 final report 页面分配

页面	内容
1	摘要、研究问题和主要贡献
2	文献与 baseline gap
3	数据来源、样本和字段重构
4	NCO/NPL/CRE 指标和数据质量
5	主模型和 CRE interaction
6	Quantile/challenger 与验证
7	历史 OOS/pseudo-stress 结果
8	Fed 2026 scenario 和分项损失
9	资本/缓冲、模型风险和 robustness
10	结论、局限和下一步

End of Proposal